1. Цель и задачи

Цель: изучение теоретических основ и реализация алгоритмов нелинейной пространственной фильтрации на базе порядковых статистик, а также исследование методов коррекции динамического диапазона (линейного контрастирования и эквализации гистограммы) для полутоновых и цветных изображений.

Задачи:

1. Изучить математический аппарат порядковых статистик и алгоритмы вариационного ранжирования в скользящем окне.
2. Реализовать набор нелинейных ранговых фильтров: медианный, минимум (эрозия), максимум (дилатация), полусумма экстремумов и k-ранговый фильтр по произвольному перцентилю.
3. Реализовать алгоритм линейного контрастирования с динамическим отсечением хвостовых выбросов гистограммы.
4. Реализовать метод выравнивания гистограммы на основе накопленной функции распределения.
5. Сравнить влияние эквализации на цветопередачу при поканальной обработке в пространстве RGB и при изолированной коррекции яркости V в пространстве HSV.
6. Разработать клиентское веб-приложение для визуализации результатов фильтрации, расчёта разностных карт и построения гистограмм.

2. Теория методов обработки

2.1. Нелинейная фильтрация на основе порядковых статистик

В отличие от линейных фильтров (свёрток с ядром), где выходной отклик представляет собой взвешенную сумму отсчётов и приводит к размытию границ, ранговые фильтры оперируют вариационным рядом значений окрестности $w \times w$:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq ... \leq x_{(N)}, \quad N = w^2$$

Особенности порядковых фильтров:

- Медианный фильтр ($x_{(\frac{N+1}{2})}$): эффективно подавляет импульсный шум (шум вида «соль и перец»). Изолированные выбросы всегда смещаются в хвосты ранжированного списка и отсекаются, в то время как монотонные перепады (границы объектов) сохраняют резкость.
- Экстремальные ранги ($x_{(1)}$ — эрозия, $x_{(N)}$ — дилатация): лежат в основе математической морфологии. Минимум расширяет тёмные

участки и устраняет мелкие светлые дефекты; максимум увеличивает размеры ярких областей и удаляет тёмные точечные шумы.

– Фильтр полусуммы ($\frac{x_{(1)}+x_{(N)}}{2}$): вычисляет середину интервала разброса локальных значений. Эффективен для подавления шумов с симметричным распределением, сосредоточенным на краях диапазона.
– K-ранговый фильтр ($x_{(k)}$): обобщает концепцию ранговой обработки, позволяя плавно смещать акцент от тёмных тонов к светлым через задание перцентиля $p \in [0, 1]$, где $k = \lfloor p \cdot N \rfloor$.

2.2. Методы коррекции контраста

– Линейное растяжение диапазона:

Осуществляет аффинное преобразование интервала яркостей $[r_{\min}, r_{\max}]$ в полный динамический диапазон $[0, 255]$:

$$s = 255 \cdot \frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}}$$

Метод сохраняет форму исходного распределения и соотношение между градиентами, однако крайне чувствителен к единичным шумам. Для обеспечения устойчивости применяется отсечение квантилей: границы $r_{\min}$ и $r_{\max}$ определяются так, чтобы отсечь фиксированную долю (например, 1%) самых тёмных и самых светлых пикселей.

– Эквализация гистограммы:

Опирается на нормализованную кумулятивную функцию распределения (CDF) $C(r)$:

$$s = \text{round}\left(255 \cdot \frac{C(r) - C_{\min}}{M - C_{\min}}\right)$$

где M — общее число пикселей изображения, $C_{\min}$ — минимальное ненулевое значение накопленной гистограммы. Преобразование стремится приблизить гистограмму к равномерному распределению. Метод существенно улучшает детализацию в областях с высокой плотностью вероятности яркости, но может избыточно усиливать фоновый шум на малоинформативных однородных участках.

2.3. Особенности эквализации цветных изображений

– Поканальная эквализация в RGB:

При независимом выравнивании каналов R, G, B нарушается исходное соотношение их интенсивностей. Вектор цветности $\left(\frac{R}{G}, \frac{G}{B}\right)$ искажается, что приводит к неестественным цветовым сдвигам, появлению хроматических артефактов и разрушению баланса белого.

– Эквализация компоненты V в пространстве HSV:

Цвет декомпозируется на спектральный тон H, насыщенность S и яркость $V = \max(R, G, B)$. Эквализации подвергается только яркостная матрица $V \to V'$. Поскольку при неизменных H и S значения координат RGB пропорциональны яркости, пересчёт пикселя выполняется масштабированием вектора:

$$(R', G', B') = (R, G, B) \cdot \left(\frac{V'}{V}\right)$$

Такой подход гарантирует полное сохранение цветового тона и предотвращает хроматические искажения.

3. Реализация

Интерфейс разделён на две функциональные вкладки: «Нелинейные фильтры» и «Гистограммы и контраст». Обеспечена возможность выбора стандартных тестовых изображений (с искусственно наложенным шумом) или загрузки пользовательских файлов.

3.1. Нелинейные фильтры

Для устранения граничных эффектов при фильтрации окрестности $w \times w$ ($w \in \{3, 5, 7\}$) реализована краевая репликация (дублирование граничных пикселей). Вычисление ранговых статистик выполняется поканально для каждого пикселя.

Фильтр	Метод вычисления отклика
Медианный	$x\left[\frac{N+1}{2}\right]$, центральный элемент вариационного ряда
Минимум (эрозия)	$x[1]$, первый элемент ряда
Максимум (дилатация)	$x[N]$, последний элемент ряда
Полусумма	$\frac{x[1]+x[N]}{2}$, полусумма экстремумов окрестности
K-Ранговый	$x[k]$, где ранг $k = \lfloor pN \rfloor$ задаётся перцентилем p

Для наглядного анализа влияния каждого фильтра приложение одновременно строит результирующее изображение и разностную карту $|I_{\text{orig}} - I_{\text{filt}}|$ с четырёхкратным усилением амплитуды для визуализации удалённых деталей и шума.

3.2. Контрастирование

– Линейное масштабирование вычисляет гистограмму яркости и исключает по 1% крайних значений для отсечения шумов.

– Эквализация формирует кумулятивную гистограмму и преобразует яркости по интегральной кривой.
– Реализованы два переключаемых режима эквализации: независимый по каналам RGB и селективный по компоненте V модели HSV с пересчётом без искажения цветности.
– Для контроля динамического диапазона строится интерактивная гистограмма выходной яркости.

4. Результаты

4.1. Фильтры

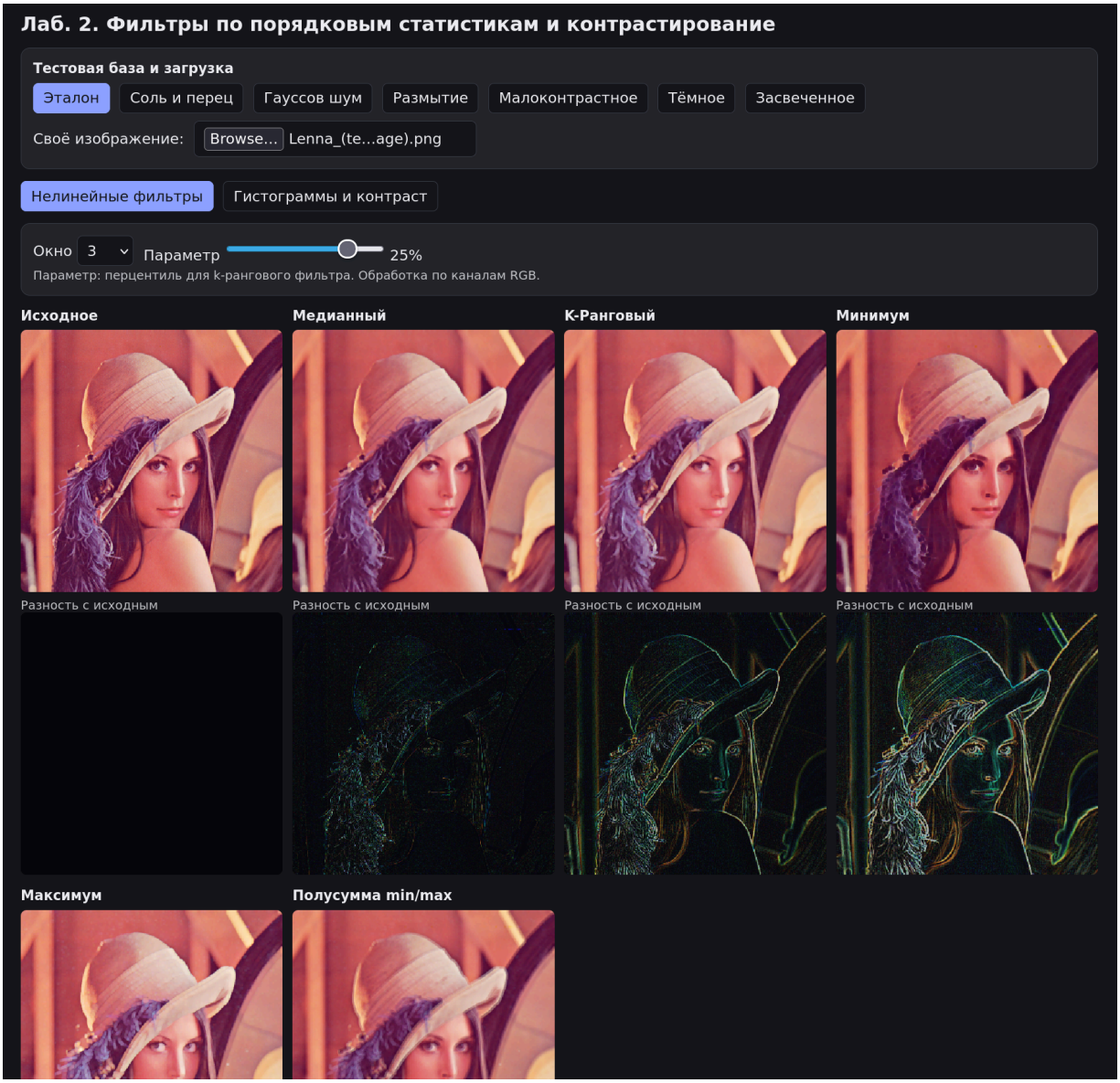


Рисунок 1. Сравнение фильтров по порядковым статистикам

4.2. Контраст

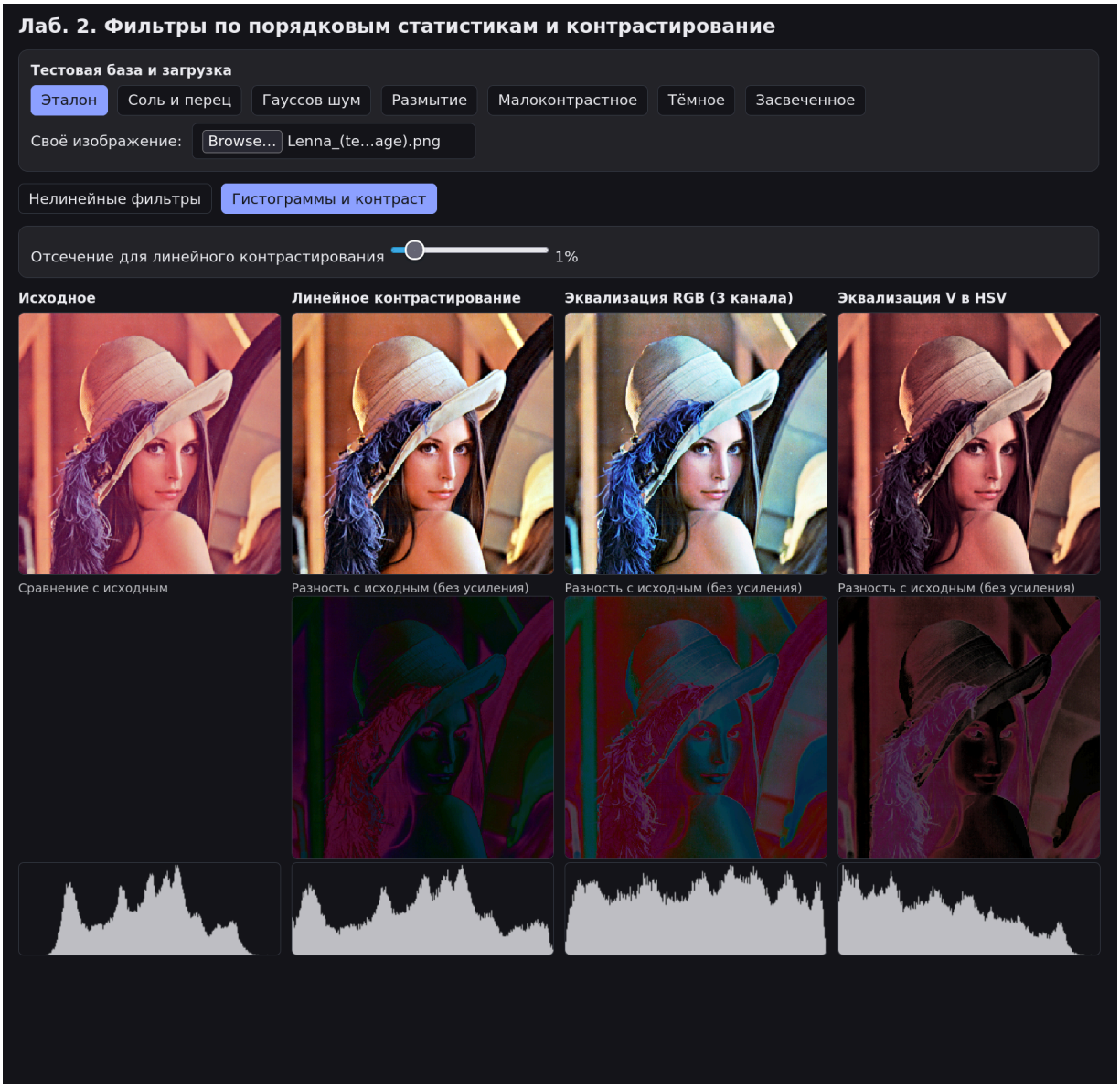


Рисунок 2. Сравнение методов контрастирования

Анализ экспериментальных данных:

– Медианный фильтр полностью подавляет биполярный импульсный шум, сохраняя чёткость перепадов яркости. При увеличении апертуры до 7×7 начинает проявляться скругление острых углов объектов.
– Фильтры минимума и максимума приводят к систематическому геометрическому сдвигу границ (морфологическому сужению либо расширению ярких областей), что подтверждается высокой плотностью разностной карты вдоль контуров.
– Линейное растяжение гистограммы эффективно раскрывает динамический диапазон недоэкспонированных и переэкспонированных снимков, сохраняя визуальный баланс полутонов. Отсечение крайних перцентилей предотвращает блокировку диапазона одиночными битыми пикселями.

– Эквализация даёт максимальный прирост глобальной контрастности на монотонных малоконтрастных сценах, однако на участках с однородным фоном наблюдается нежелательная постеризация и проявление шума квантования.
– Эквализация каналов RGB приводит к существенной деградации цветового баланса (появлению цветных ореолов и изменению естественных оттенков кожи и фона). Эквализация канала V в HSV полностью устраняет данный артефакт, изменяя исключительно яркостную насыщенность сцены.

5. Выводы

1. Нелинейные ранговые фильтры демонстрируют принципиальное преимущество перед линейными сглаживающими операторами при борьбе с импульсным шумом, поскольку медиана позволяет исключать экстремальные выбросы без усреднения и размытия контуров.
2. Фильтры экстремальных рангов (минимум, максимум) не предназначены для общего шумоподавления, однако выступают эффективным инструментом морфологического анализа формы, разделения или объединения связных областей.
3. Линейное контрастирование является консервативным и безопасным методом улучшения читаемости изображения, так как сохраняет топологию гистограммы и исходные соотношения градиентов.
4. Эквализация гистограммы обеспечивает более агрессивную коррекцию контраста за счёт нелинейной деформации яркостной шкалы на основе функции распределения, что делает её незаменимой при обработке снимков с узким, смещённым динамическим диапазоном.
5. При обработке полноцветных изображений разделение яркости и цветности критически важно: поканальная эквализация в RGB разрушает колористический баланс, тогда как изоляция яркостной компоненты в цветовом пространстве HSV позволяет корректировать контраст с гарантированным сохранением исходного цветового тона и насыщенности.